

Análise de Dados Operacionais da LATAM Airlines Brasil e sua Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



CONECTANDO PESSOAS
POR UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL

MAIS
QUE VOOS,
NOVAS
POSSIBILIDADES

AVIAÇÃO
QUE APROXIMA
PESSOAS,
IDEIAS E UM
AMANHÃ MELHOR

9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA



13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA



DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
TAMBÉM VOA
MAIS LONGE

Componente Curricular:
PROJETO APLICADO

Empresa analisada:
LATAM Airlines Brasil —
TAM Linhas Aéreas S.A.

Grupo:
5

Link do GitHub:
 <https://github.com/jessicamoralesj1-coder/LATAM-ODS-9-13>

Nome do(a) aluno(a)	RA	E-mail (Mackenzista)
Jessica Morales	10780706	10780706@mackenzista.com.br
Dheborá Ribeiro	10780750	10780750@mackenzista.com.br
Henry Ribeiro	10780575	10780575@mackenzista.com.br

Análise de Dados Operacionais da LATAM Airlines Brasil e sua Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Empresa analisada: LATAM Airlines Brasil — TAM Linhas Aéreas S.A.

Grupo: 5

Link do GitHub: <https://github.com/jessicamoralesj1-coder/LATAM-ODS-9-13>

2. Detalhamento da empresa

A LATAM Airlines Brasil é uma companhia aérea que atua no transporte de passageiros e cargas em voos nacionais e internacionais. Nos dados estatísticos disponibilizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a empresa brasileira é identificada como **TAM Linhas Aéreas S.A.**, sigla **TAM**, fazendo parte do LATAM Airlines Group.

A empresa possui atuação no mercado de transporte aéreo, conectando diferentes cidades brasileiras e destinos internacionais. Suas operações envolvem transporte de passageiros e cargas, oferta de assentos, realização de voos e utilização de recursos necessários à atividade aérea, como combustível e infraestrutura aeroportuária.

Para este projeto, serão utilizados dados relacionados às operações da LATAM Airlines Brasil entre **2019 e 2025**.

3. Contexto do estudo

O transporte aéreo possui importância para a mobilidade de pessoas, integração entre regiões e desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo, trata-se de uma atividade que utiliza grandes estruturas e recursos, incluindo aeronaves, aeroportos e combustível.

Diante desse contexto, o projeto pretende analisar dados operacionais da LATAM Airlines Brasil no período de **2019 a 2025**, considerando informações relacionadas à demanda de passageiros, capacidade oferecida, realização de voos e consumo de combustível.

A escolha desse intervalo permite comparar diferentes períodos das operações da empresa, incluindo anos anteriores, durante e posteriores à pandemia de Covid-19, possibilitando identificar possíveis mudanças e padrões nos dados.

A análise será desenvolvida utilizando conceitos de **pensamento computacional e análise de dados**, com a organização, seleção, tratamento e interpretação das informações disponíveis.

4. Problema de pesquisa

A pergunta que orientará o desenvolvimento do projeto será:

Como evoluíram a demanda e a eficiência operacional da LATAM Airlines Brasil entre 2019 e 2025, e de que maneira esses indicadores podem ser relacionados aos ODS 9 e 13 da Agenda 2030?

A partir dessa questão, pretende-se utilizar os dados disponíveis para identificar padrões e mudanças nas operações da companhia ao longo do período estudado.

5. Objetivo geral

Analisar a evolução das operações da **LATAM Airlines Brasil entre 2019 e 2025**, utilizando dados públicos disponibilizados pela ANAC para identificar padrões relacionados à demanda, capacidade e eficiência operacional e, posteriormente, relacionar os resultados obtidos aos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 9 e 13 da Agenda 2030**.

6. Objetivos específicos

- Analisar a evolução do número de passageiros transportados entre 2019 e 2025.
 - Comparar a demanda de passageiros com a capacidade oferecida pela companhia.
 - Analisar a evolução do número de decolagens e da distância voada.
 - Calcular a taxa de ocupação utilizando os indicadores ASK e RPK.
 - Analisar o comportamento do consumo de combustível durante o período.
 - Construir indicadores de eficiência, como combustível por passageiro e passageiros por decolagem.
 - Comparar os diferentes períodos e identificar possíveis padrões ou mudanças nas operações.
 - Relacionar posteriormente os resultados encontrados aos ODS 9 e 13.
-

7. Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura

O **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura** está relacionado ao desenvolvimento de infraestruturas resilientes, industrialização sustentável e incentivo à inovação.

Neste projeto, sua relação será observada principalmente por meio dos dados relacionados à **infraestrutura e à eficiência do transporte aéreo**.

Serão analisadas informações como quantidade de passageiros, assentos oferecidos, número de decolagens, distância voada, ASK e RPK. A partir dessas variáveis, pretende-se observar como a capacidade e a utilização das operações da companhia se comportaram durante o período estudado.

ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima

O **ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima** está relacionado à adoção de medidas para combater as mudanças climáticas e seus impactos.

A relação com este projeto será realizada principalmente por meio da análise do **consumo de combustível e de indicadores de eficiência operacional**.

Pretende-se comparar o consumo de combustível com outras variáveis, como número de passageiros transportados, distância voada e utilização da capacidade das aeronaves.

O consumo de combustível não será considerado diretamente como quantidade de emissões de CO₂, pois essa conversão exigiria metodologia e fatores de emissão específicos. Dessa forma, o combustível será utilizado como um **indicador operacional relacionado à discussão ambiental**.

8. Origem e aquisição dos dados

A principal fonte utilizada no projeto será a base pública **Dados Estatísticos do Transporte Aéreo**, disponibilizada pela **Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)**.

A base contém informações estatísticas referentes às operações realizadas pelas empresas aéreas e apresenta variáveis relacionadas às empresas, períodos das operações, aeroportos de origem e destino, passageiros, capacidade, distância, combustível, decolagens e outros indicadores.

Para este projeto, será realizado o seguinte recorte:

Empresa: TAM Linhas Aéreas S.A. — LATAM Airlines Brasil

Sigla utilizada na base: TAM

Período selecionado: 2019 a 2025

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil — ANAC

A base utilizada foi obtida em formato CSV, possibilitando seu tratamento e posterior análise por meio de ferramentas computacionais.

9. Descrição do dataset

O dataset selecionado reúne informações estatísticas referentes às operações da LATAM Airlines Brasil durante o período de 2019 a 2025.

Entre as principais variáveis que serão utilizadas estão:

Variável	Descrição
ANO	Ano em que a operação foi registrada
MÊS	Mês em que a operação foi registrada
AEROPORTO DE ORIGEM	Aeroporto onde a operação teve origem
AEROPORTO DE DESTINO	Aeroporto de destino da operação
NATUREZA	Identificação da natureza da operação
PASSAGEIROS PAGOS	Quantidade de passageiros que geraram receita
ASSENTOS	Quantidade de assentos oferecidos
DECOLAGENS	Quantidade de decolagens realizadas
DISTÂNCIA VOADA	Distância registrada nas operações
COMBUSTÍVEL	Quantidade de combustível registrada em litros
HORAS VOADAS	Quantidade de horas de voo
ASK	Capacidade de assentos oferecida considerando a distância
RPK	Demanda de passageiros considerando a distância

Essas variáveis permitirão analisar diferentes aspectos das operações da companhia e realizar comparações ao longo do período escolhido.

10. Indicadores que serão utilizados

Além das variáveis existentes na base, alguns indicadores serão calculados durante as próximas etapas da análise.

Taxa de ocupação:

$$\text{RPK} \div \text{ASK} \times 100$$

Esse indicador permitirá observar a relação entre a demanda de passageiros e a capacidade oferecida.

Combustível por passageiro:

$$\text{Combustível consumido} \div \text{Passageiros pagos}$$

Será utilizado para comparar o consumo de combustível em relação à quantidade de passageiros transportados.

Combustível por quilômetro:

$$\text{Combustível consumido} \div \text{Distância voada}$$

Permitirá relacionar o consumo de combustível com a distância das operações.

Passageiros por decolagem:

$$\text{Passageiros pagos} \div \text{Número de decolagens}$$

Permitirá observar a relação entre a quantidade de passageiros transportados e o número de operações realizadas.

Esses indicadores serão calculados e interpretados nas próximas etapas do projeto.

11. Limitações dos dados

Apesar da quantidade de informações disponíveis, algumas limitações deverão ser consideradas durante a análise.

Os dados estatísticos disponibilizados pela ANAC podem passar por processos de atualização, revisão ou correção. Além disso, podem existir registros com valores ausentes ou atípicos que deverão ser identificados durante o tratamento da base.

Também será necessário considerar que mudanças nos indicadores podem estar relacionadas a diferentes fatores externos, como demanda por viagens, alterações de rotas, condições econômicas e os impactos da pandemia de Covid-19.

Outra limitação importante está relacionada ao consumo de combustível. Os valores disponíveis não serão interpretados diretamente como emissões de CO₂. Para realizar essa conversão seriam necessários fatores de emissão e uma metodologia específica.

Por esse motivo, o projeto utilizará o combustível principalmente como **indicador de consumo e eficiência operacional**.

12. Aplicação do pensamento computacional

O pensamento computacional será aplicado durante diferentes etapas do desenvolvimento do projeto.

Decomposição: o problema será dividido em partes menores, como demanda de passageiros, capacidade oferecida, número de operações, distância e consumo de combustível.

Reconhecimento de padrões: os dados serão analisados ao longo do período de 2019 a 2025 para identificar tendências, diferenças e possíveis mudanças.

Abstração: entre as diversas informações existentes na base da ANAC, serão selecionadas as variáveis consideradas mais relevantes para responder ao problema de pesquisa.

Algoritmos: serão utilizados procedimentos computacionais para filtrar, organizar e agrupar os dados, calcular indicadores e posteriormente gerar tabelas e gráficos.

Dessa forma, o pensamento computacional será utilizado para transformar uma grande quantidade de registros em informações organizadas que possam contribuir para a análise do problema proposto.

13. Premissas do projeto

O projeto parte da premissa de que os dados públicos disponibilizados pela ANAC podem ser utilizados para estudar a evolução das operações da LATAM Airlines Brasil.

O período de **2019 a 2025** foi escolhido por permitir observar diferentes momentos do setor aéreo, incluindo o período anterior à pandemia de Covid-19, os anos afetados pela pandemia e os anos posteriores.

A análise será baseada nos dados encontrados e buscará identificar padrões e diferenças entre os períodos, evitando atribuir relações de causa e efeito quando os dados disponíveis não forem suficientes para comprová-las.

